UNIVERSITAS TERBUKA

Import Data dari File

Dasar Pemrograman R (STIK4111)

Inisiasi 6

UNIVERSITAS TERBUKA

Outline

- Import Data dengan Format File ASCII
- Import Data File Excel
- Import Data dari Paket Statistik

Import Data dengan Format File ASCII

- File ASCII(*American Standard Code for Information Interchange*) yaitu su standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti Hex dan Unic tetapi ASCII lebih bersifat universal.
- Suatu file ASCII biasanya terdiri dari bilangan-bilangan yang dipisah menggunakan spasi, tab, tanda akhir baris atau tanda baris baru, se pembatas yang lain. Data file ASCII dapat dibuatdi Notepad

Mengganti direktori tempat kerja, data1.txt disimpan dalam E:\dataR

```
> setwd("E:/dataR")
> scan("data1.txt")
Read 36 items
[1] 29 51 75 94 35 64 54 88 35 28 56 50 42 87 35 47 67 98 37 58 66 64 30 31 35 66 68 29 58
[30] 86 89 70 86 57 80 92
```

Membaca isi file data1.txt

Import Data dengan Format File ASCII

Contoh berikut membuat matriks ukuran 6 x 6 dengan elemennya diambil dari data1.txt

```
> matriks1=matrix(scan("data1.txt"),6)
Read 36 items
> matriks1
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]   29   54   42   37   35   89
[2,]   51   88   87   58   66   70
[3,]   75   35   35   66   68   86
[4,]   94   28   47   64   29   57
[5,]   35   56   67   30   58   80
[6,]   64   50   98   31   86   92
```

Hasil pembacaan isi file data1.txt disimpan dalam matriks1 berukuran 6x6

Import Data File Excel

- Data file Excel dengan ekstensi .XLS dapat di *import* ke dalam R menggunakan perintah `read.table` atau `read.csv`.
- Namun, data file Excel tersebut harus terlebih dulu diubah menjadi format Text Tab Delimited (ekstensi .TXT) atau Comma Separated Value (ekstensi .CSV).
- Contoh: buatlah tabel berikut dalam Microsoft Excel, kemudian simpan dalam file nilai_mk.csv dan nilai_mk.txt

	A	B	C	D	E
1	Nama	Matematika	Fisika	Biologi	Kalkulus
2	Yani	90	80	75	85
3	Ria	67	75	60	70
4	Agung	80	86	80	65
5	Fandi	70	60	75	75
6	Tina	75	85	75	80

```
> nilai_mk1 <-read.table("nilai_mk.txt", header=TRUE)
> nilai_mk1
Nama Matematika Fisika Biologi Kalkulus
1 Yani        90     80      75       85
2 Ria         67     75      60       70
3 Agung       80     86      80       65
4 Fandi       70     60      75       75
5 Tina        75     85      75       80
```

Argumen *optional* header=T digunakan dengan tujuan agar R menggunakan baris pertama dari file sebagai *header* atau nama dari variabel

```
> nilai_mk2 <-read.csv("nilai_mk.csv", header=TRUE,
sep=";")
> nilai_mk2
Nama Matematika Fisika Biologi Kalkulus
1 Yani        90     80      75       85
2 Ria         67     75      60       70
3 Agung       80     86      80       65
4 Fandi       70     60      75       75
5 Tina        75     85      75       80
```

Import Data dari Paket Statistik

R mempunyai paket atau *library foreign* untuk melakukan *import* data dari file dalam format paket statistika yang lain.

Data file dari paket statistika	Keterangan
• MINITAB	gunakan perintah read.mtp untukmembaca file 'Minitab Portable Worksheet'atau data dengan ekstensi .MTP. File ini dapat dibuat di MINITAB dengan perintah SAVE AS dan pilihan .MTP
• SPSS	gunakan perintah read.spss untuk membaca file '.SAV'.
• SAS	gunakan perintah read.ssd atau read.xport.
• S+	gunakan perintah read.S
• STATA	gunakan perintah read.dta
• Systat	gunakan perinah read.systat
• Epi info	gunakan perintah read.epiinfo untuk membaca file '.REC'.

Import Data dari Paket Statistik

- Sebagai contoh data file SPSS **sleep.sav diunduh dari** http://spss.allenandunwin.com.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/data-files.html

- File tersebut kemudian disimpan dalam folder H:/dataR

```
install.packages("foreign")
library("foreign")
data_sleep<-read.spss("sleep.sav", use.value.labels=TRUE,
max.value.labels=Inf, to.data.frame=TRUE)
data_sleep
```

Import Data dari Paket Statistik

Tampilan dua record dalam data_sleep

```
> data_sleep
     id    sex age          marital              edlevel weight height
1    83 female  42 married/defacto secondary school      52.00  162.0
2   294 female  54 married/defacto postgraduate degree   65.00  174.0
…dst
```

Import Data dari Paket Statistik

Perintah berikut digunakan untuk menampilkan data_sleep record 1 sampai dengan 10 dan kolom 1 sampai dengan 5

```
data_sleep[1:10,1:5]
> data_sleep[1:10,1:5]
    id    sex age         marital                                edlevel
1   83 female  42 married/defacto                    secondary school
2  294 female  54 married/defacto                postgraduate degree
3  425   male  NA married/defacto                    secondary school
4   64 female  41 married/defacto                postgraduate degree
5  536 female  39 married/defacto                postgraduate degree
6   57 female  66 married/defacto               undergraduate degree
7  251 female  36 single trade training/ post secondary training
8  255 female  35 married/defacto                postgraduate degree
9  265   male  NA married/defacto                postgraduate degree
10 290   male  41 married/defacto                postgraduate degree
```

Import Data dari Paket Statistik

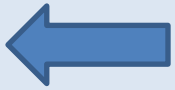
- Mengimport file data Minitab ke dalam R
  - Paket yang digunakan: foreign
  - Contoh perintah:

```
library(foreign)
data_minitab<-read.mtp("test.mtp")
```

Import Data dari Paket Statistik

- Untuk memasukan data sas ke dalam R diperlukan paket sas7bdat.
- Fungsi untuk membaca file data sas: **read.sas7bdat()**

```
> library(sas7bdat)
Warning message:
package 'sas7bdat' was built under R version 3.5.2
> data_sas<-read.sas7bdat("H:/dataR/test.sas7bdat")
> data_sas
x  y
1 1  6
2 2  7
3 3  8
4 4  9
5 5 10
```



Isi file data test.sas7bdat

UNIVERSITAS TERBUKA

Terima kasih ☺